
Corrigé — Exercice 29

1)a) 8 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, succès « échec » de probabilité $\frac{1}{4}$: $X \hookrightarrow \mathcal{B}(8; \frac{1}{4})$.

b) $p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{6561}{65536} \approx 0,1001$.

c) $p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{5103}{16384} \approx 0,3115$.

2)a) $E(X) = 8 \times \frac{1}{4} = 2$.

b) $V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$ et $\sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1,22$.

3)a) $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 \approx 0,8999$.

b) Il y a environ 90% de chances qu'au moins une requête échoue : le taux d'échec unitaire, pourtant modeste, devient très pénalisant sur huit requêtes.

4)a) $p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1} \approx 0,368$.

b) La durée moyenne vaut $\frac{1}{\lambda} = 2$ secondes.

5) On cherche n tel que $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$, soit $\left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$, c'est-à-dire $n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,0$: le plus petit entier est $n = 17$.